

Relatório de IC 0.1.0 - MacSin - SIR

Felipe Russo

Junho de 2026

1 Motivação

Existem diversos casos da ocorrência de sincronização de eventos na natureza, na cultura humana, e em diversos outros campos de estudo. Para citar um entre muitos, em [10], é abordada a questão do sincronismo em espécies, ciclos de reprodução, e até mesmo probabilidades e estratégias evolutivas que fazem uso deste mecanismo, em tempos de reproduções síncronos, para obter benefícios no cuidado dos filhotes.

Sendo assim, a possibilidade de estudo sobre a proliferação de doenças, seu comportamento a longo prazo e a alteração de parâmetros de infecção e recuperação, por exemplo, é um contexto em que esse sincronismo entre redes é extremamente presente. De acordo com essa perspectiva, é possível aferir que períodos de pandemias, por exemplo, geralmente ocorrem de forma síncrona, dado que a globalização permite um tráfego de pessoas por todos os cantos do mundo, muitas vezes acoplando essa ideia de redes para manifestação de uma pandemia.

2 Revisão Bibliográfica

Um dos pontos principais abordados na literatura, como no artigo [3], é o questionamento ao parâmetro R_0 que, por sua vez, indica se a propagação da doença será contínua ($R_0 = 1$), aumentará ($R_0 > 1$) ou diminuirá ($R_0 < 1$). Isso é aferível pelo fato da reinfecção não ser tratada como algo relevante na maioria dos modelos propostos na literatura.

(Colocar esse parágrafo numa etapa posterior, e trocar a referência) Ademais, o texto aborda o termo *localmente assintoticamente estável*, que também é tratado no primeiro capítulo do livro "Sistemas Dinâmicos Complexos", do Monteiro. É imprescindível estudar este conceito para encontrar caminhos que definam se o sistema é estável com pequenas mudanças nas condições iniciais ou não. Além disso, usa-se a matriz Jacobiana como um dos métodos para definir essa

variação futura a partir dos parâmetros iniciais.

Além disso, em uma situação análoga à citada em [3], o método de Lyapunov também é descrito no livro do Monteiro, exigindo maior estudo para aprofundamento do assunto. Dessa forma, uma das soluções é o DFE (*Disease-Free Equilibrium*), que indica a condição inicial sem indício da doença específica na população ($S_0 = 1$, e as demais variáveis iguais a 0); em outras palavras, só existem suscetíveis no sistema.

Abordando um outro ponto curioso, em [10] é analisada a utilização de um β_0 , que é multiplicado por um termo variável, caracterizado por um valor que varia de $\pm\delta$. Essa medida foi construída pensando-se na sazonalidade da doença, pois no viés estudado ela possui uma taxa de infecção maior durante o inverno, e menor durante o verão. Por fim, o autor utiliza s e i ao invés de S e I , pois os parâmetros constantes são integrados nas equações diferenciais e transformados nesses outros sinais.

Um tópico de estudo, paralelo aos modelos propostos e suas simulações, é a implementação de medidas de controle para conter a disseminação dos infectados, de acordo com diversas estratégias. Entre elas pode-se citar a quarentena e a vacinação, e muitas vezes é feita essa abordagem de acordo com critérios financeiros, de escalabilidade e aspectos morais envolvidos. Isso se dá em situações, por exemplo, em que é destinado um orçamento para vacinação da população contra a doença X, mas somente Y% da população pode ser vacinada. Esse estudo é coberto em [6].

Esse artigo foi de interesse por conta das estratégias de contenção mencionadas, e o paralelismo disso com o custo operacional. Logo, as quatro estratégias (Controle ótimo, vacinação constante, controle proposto e sem vacinação) são de grande utilidade para o tema. O artigo também aponta, assim como [3], a possibilidade de reincidência de doenças, com o modelo SEIRS. Como último ponto, também é criado um grupo V , de vacinados. Isso pode ser ótimo para a proposição de uma contramedida durante algum ponto do projeto.

3 Modelos Epidemiológicos

Para contextualizar, um dos primeiros modelos utilizados no contexto de redes de infecção é o do tipo Suscetíveis - Infectados - Recuperados, conhecido como modelo SIR, encontrado em [8]. Adentrando em outras literaturas, outros parâmetros podem ser adicionados de acordo com os dados e equações disponíveis para análise, como é feito em [3].

Adentrando no artigo [3], "E" (Expostos) é o grupo composto por pessoas que possuem o agente causador da anomalia, mas que não apresentam sintomas e não possuem carga viral para infectar novas pessoas. Além disso, é levado em conta o princípio da reinfecção, uma vez que doenças como a COVID-19

possuem a oportunidade de reinfectar pessoas, em tese, resistentes até então.

Ademais, um outro ponto recorrente para a base de cálculos é a utilização de uma população constante para simplificar os parâmetros desconhecidos. Logo, o parâmetro μ deve ser desconsiderado ou adaptado nas equações para cálculos e simulações de curto prazo. Este parâmetro serve como uma taxa vitalícia (natalidade e mortalidade) nos cálculos, assumindo-se que a taxa de nascimentos de uma população é igual à taxa de falecimentos, visando facilitar a implementação de um modelo que consiga simular o cenário.

O tópico de reinfecção também é explorado nesta obra [3], pois existe uma taxa de infecção primária, e uma taxa de infecção reincidente, com parâmetros $\beta_{x,y}$, em que x e y podem ser iguais a um (indicando que a pessoa está infectada pela primeira vez ou entrou em contato com um infectado pela primeira vez), ou r , para retratar um caso de reinfecção.

4 Levantamento de Dados e Simulações

Foram pesquisadas fontes de dados para possível simulação do modelo SIR, como o site de observatório de saúde pública [7] e boletins epidemiológicos [5]. Também foi buscada uma taxa de reincidência em notícias sobre a COVID-19, como encontrado em [4].

Segundo [9], em Kentucky, foi avaliada a associação entre vacinação e reinfecção por SARS-CoV-2 entre maio e junho de 2021 com pessoas previamente infectadas com esse vírus em 2020. Como resultado, as pessoas que não foram vacinadas tiveram duas vezes mais chances de serem reinfectadas em comparação com aquelas com vacinação completa. Por fim, esse último site calcula o valor de R_0 , que pode vir a ser importante para o projeto de IC, a partir de cada estado ou município [2]. Vale destacar que a maioria desses dados não foram atualizados continuamente, dado que o tema da COVID-19 tornou-se menos relevante nos dias atuais.

4.1 Simulação e Parâmetros Iniciais

$$\beta(t) = (1 \pm \delta)$$

$$\mu = 0,02$$

$$\gamma = 75$$

$$\beta_0 = 1700$$

$$\delta = (0,15 - 0,2)$$

Feita a coleta de dados para simulações futuras no contexto brasileiro, codificou-

se um primeiro modelo em Python para realizar o teste de replicação de uma dinâmica SIR simples, sem taxa de mortalidade. Dessa forma, foi possível refazer o gráfico de [8].

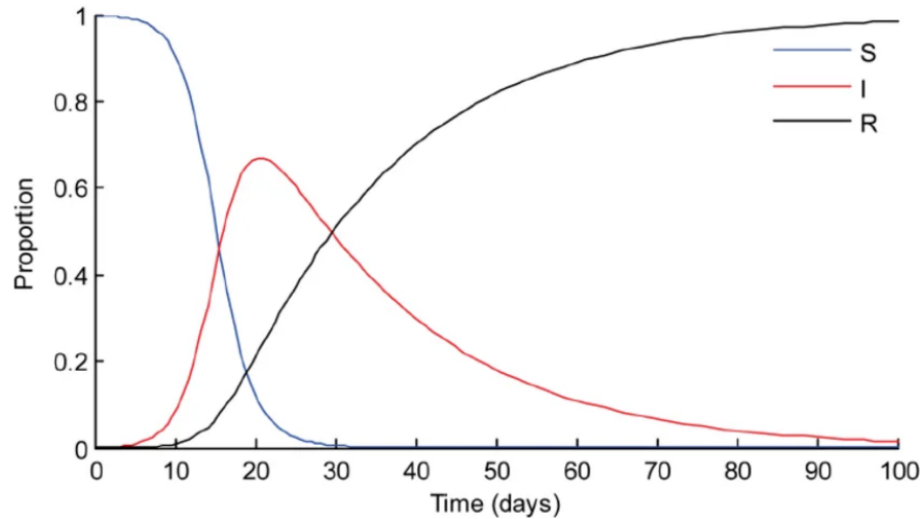


Figure 1: Modelo SIR a ser replicado. Fonte: [8]

Sendo assim, o próximo objetivo deste trabalho consiste em simular as populações em rede — inicialmente no modelo *Small-World* (mundo pequeno), e posteriormente, *Scale-Free* (livre de escala). Portanto, foi feito o estudo de [1] para inicial compreensão de como pode ser fomentado um programa para simulação. No entanto, o artigo em questão aborda a teoria de controle, sendo uma etapa para compreensão posterior ao objetivo atual. Dessa forma, o mês foi finalizado com a análise de códigos para construção do modelo em rede, além da introdução a artigos que tratam deste assunto.

References

- [1] Alma Y. Alanis et al. “A Complex Network Epidemiological Approach for Infectious Disease Spread Control with Time-Varying Connections”. In: *Algorithms* 17.577 (2024). DOI: 10.3390/a17120577.
- [2] COVID-19 Brasil. *Estimativas de R0 por estado no Brasil*. 2026. URL: <https://covid19br.github.io/estados?aba=aba3&uf=DF&q=dia#> (visited on 04/28/2026).
- [3] Pierre-Alexandre Bliman; Marcel Fang. “Reinfection induced multistability in an epidemic model”. In: 2025. DOI: .org/10.1016/j.nls.2025.100057.

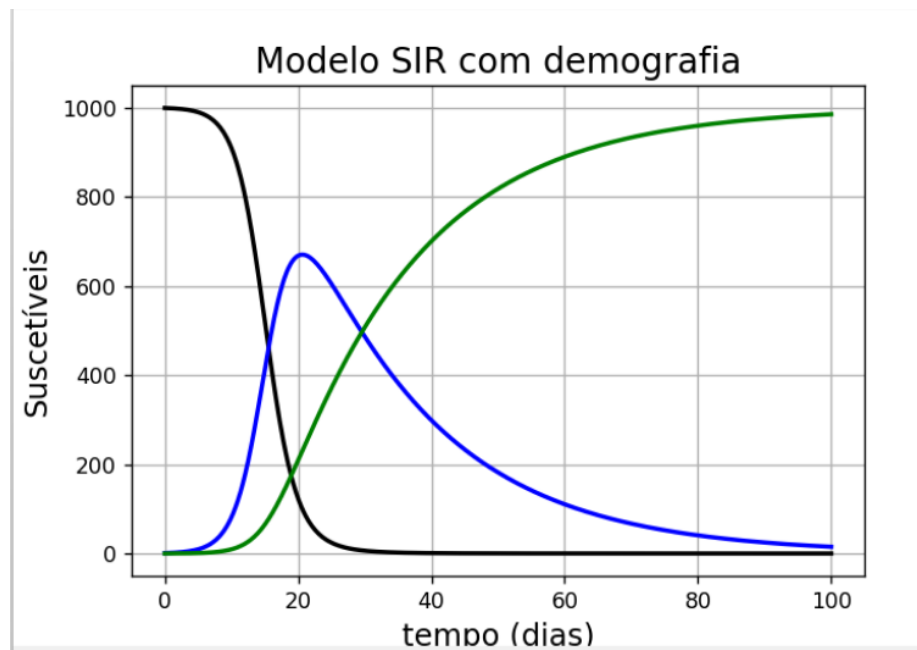


Figure 2: Simulação do modelo SIR com parâmetros: taxa de transmissão (β) = 0.0005, taxa de recuperação (γ) = 0.05, população (N) = 1000 indivíduos.

- [4] ITPS. *Desigualdade social impulsiona reinfecções por COVID-19 na cidade de São Paulo*. 2023. URL: <https://www.itps.org.br/comunicacao/desigualdade-social-impulsiona-reinfecoes-por-covid-19-na-cidade-de-sao-paulo> (visited on 04/28/2026).
- [5] Ministério da Saúde. *Boletins Epidemiológicos*. 2025. URL: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2025> (visited on 04/28/2026).
- [6] Erivelton G. Nepomuceno. “Application of Optimal Control of Infectious Diseases in a Model-Free Scenario”. In: 2021. DOI: [.org/10.1007/s42979-021-00794-3](https://doi.org/10.1007/s42979-021-00794-3).
- [7] *Observatório de Saúde Pública*. 2026. URL: <https://observatoriosaudepublica.com.br/menu-estado/> (visited on 04/28/2026).
- [8] ResearchGate. *SIR model: Schematic representation, differential equations and plot for the basic SIR model*. 2010. URL: https://www.researchgate.net/figure/SIR-model-Schematic-representation-differential-equations-and-plot-for-the-basic-SIR_fig1_47676805 (visited on 04/28/2026).
- [9] SciELO. *Reinfecção por SARS-CoV-2 e vacinação*. 2025. URL: <https://www.scielosp.org/article/ress/2025.v34/e20240162/pt/> (visited on 04/28/2026).
- [10] Lewi Stone et al. “Complex Synchronization Phenomena in Ecological Systems”. In: *Experimental Chaos*. American Institute of Physics, 2002, pp. 476–487.